Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра информатики

Дисциплина: Архитектура вычислительных систем

К защите допустить:
И.О. Заведующего кафедрой
информатики
_____ С. И. Сиротко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовому проекту
на тему:

РОБОТ НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ESP32. МОДУЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

БГУИР КП 6-05-0612-02 074 ПЗ

Студент А. Ю. Мельченко

Руководитель А. А. Калиновская

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 5
1 АРХИТЕКТУРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 6
1.1 Структура и архитектура микроконтроллера 6
1.2 Структура и архитектура периферии 6
1.3 История, версии и достоинства 8
1.4 Обоснование выбора вычислительной системы 9
1.5 Анализ выбранной вычислительной системы для написания программы 10
2 ПЛАТФОРМА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 12
2.1 Структура и архитектура платформы 12
2.2 История, версии и достоинства 12
2.3 Обоснование выбора платформы 13
2.4 Анализ программного обеспечения для написания программы 13
3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММЫ (Мельченко Д. А.) 16
3.1 Проектирование архитектуры пользовательского веб-интерфейса ... 16
3.2 Моделирование состояний интерфейса и пользовательских сценариев 16
4 АРХИТЕКТУРА РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ПРОГРАММЫ (Мельченко Д. А.) 17
4.1 Реактивная компонентная архитектура Vue.js приложения 17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 17
Список использованных источников 18

ВВЕДЕНИЕ

В современной робототехнике шагающие многоосевые платформы занимают особое место благодаря их высокой адаптивности и проходимости на сложном рельефе по сравнению с традиционными колесными шасси. Однако управление платформой с восемнадцатью степенями свободы требует решения комплекса нетривиальных инженерных задач. К ним относятся непрерывный расчет алгоритмов инверсной кинематики, обеспечение жесткого реального времени для генерации множества управляющих сигналов, а также динамическая стабилизация корпуса и мониторинг энергопотребления в условиях высоких пусковых токов.

Развитие систем на кристалле, таких как двухъядерные микроконтроллеры семейства ESP32, позволило перенести сложные вычислительные контуры и полноценные сетевые стеки из громоздких микрокомпьютеров в компактные встраиваемые решения. Возможность аппаратного разделения задач беспроводной связи и кинематики по независимым процессорным ядрам, а также интеграция клиентских веб-интерфейсов прямо во встроенную память устройства, делают создание подобных автономных систем экономически эффективным. В связи с этим предметом данного исследования выступает аппаратно-программная архитектура системы управления шагающим роботом на базе современного микроконтроллера.

Главной целью курсового проектирования является разработка отказоустойчивой аппаратной схемы и высокопроизводительной программной архитектуры для многоосевого робота с реализацией встроенного кроссплатформенного интерфейса телеуправления. Для реализации этой концепции в процессе работы осуществляется обоснованный выбор вычислительной платформы, аппаратных ШИМ-контроллеров, исполнительных сервомеханизмов и комплекса сенсоров технического зрения и пространственной ориентации. Особое внимание уделяется проектированию надежной системы электропитания с обязательной гальванической или аппаратной развязкой силовых цепей моторов от логической части процессора на базе раздельных DC-DC преобразователей.

Программная реализация проекта строится на использовании операционной системы реального времени FreeRTOS в официальной среде разработки ESP-IDF. Это позволяет строго и безопасно разнести асинхронные сетевые процессы и ресурсоемкие математические вычисления инверсной кинематики по разным ядрам чипа. Завершающим этапом проектирования комплекса выступает разработка одностраничного веб-приложения на базе фреймворка Vue.js. Данный интерфейс, сохраняемый непосредственно в файловой системе микроконтроллера, обеспечивает визуализацию телеметрии и двунаправленную передачу управляющих команд по протоколу WebSocket с минимальными задержками на любом пользовательском устройстве.

1 АРХИТЕКТУРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

1.1 Структура и архитектура микроконтроллера

Аппаратная база проекта построена на основе микроконтроллера ESP32, включающего двухъядерный процессор и аппаратный сопроцессор для вычислений с плавающей точкой. Наличие сопроцессора позволяет реализовать алгоритм инверсной кинематики, необходимой для работы системы. Наличие I2C шины позволяет соединять несколько периферийный устройств в 1 шину.

Микроконтроллеры серии ESP32 разработаны компанией Espressif Systems как эволюционное развитие чипа ESP8266. Главными достоинствами актуальной версии являются встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth, высокая тактовая частота, наличие независимого сопроцессора с низким энергопотреблением и аппаратная поддержка широкого спектра интерфейсов.

Наличие двух независимых ядер напрямую определяет архитектуру прошивки.

1.2 Структура и архитектура периферии

Периферийная архитектура робота реализована через шину I2C. Датчики системы можно сгруппировать на четыре категории – группа движения, сбор данных, энергосистема, подсистема сигнализации ошибок.

1.2.1 Подсистема приводов

Подсистема приводов является исполнительной основой механической платформы робота. Для обеспечения трех степеней свободы на каждую из шести ног требуется восемнадцать независимых узлов. В качестве данных узлов выбраны сервомоторы MGR996R с рабочим углом в сто восемьдесят градусов. Их применение обосновано наличием прочного металлического редуктора и высоким крутящим моментом, что необходимо для уверенного удержания массивного корпуса робота и обеспечения динамики при ходьбе.

Управление столь большим количеством моторов напрямую от микроконтроллера невозможно из-за высокого риска нарушения строгих временных интервалов сигнала.

Для решения этой проблемы в архитектуру внедрены два шестнадцатиканальных контроллера ШИМ PCA9685. Данные модули подключаются к процессору по цифровой шине связи I2C и полностью берут на себя задачу аппаратной генерации управляющего сигнала. Это освобождает вычислительные мощности процессора для математических задач и полностью исключает лишние и некорректные подергивания моторов, обеспечивая абсолютную плавность походки.

1.2.2 Сенсоры и мониторинг

Для оценки дистанции до препятствий применяются два лазерных дальномера VL53L0X, работающих по принципу измерения времени полета луча.

В отличие от устаревших ультразвуковых аналогов, лазерные сенсоры обеспечивают узконаправленный пучок света и высочайшую скорость реакции, что позволяет роботу заранее планировать обход препятствий.

Для мониторинга энергопотребления системы используется датчик тока INA219. Он выполняет важнейшую роль программного предохранителя: отслеживая аномальные всплески потребляемого тока, система способна моментально диагностировать заклинивание механизма или износ редуктора отдельной ноги задолго до того, как мотор выйдет из строя от перегрева.

1.2.3 Энергосистема

Обеспечение стабильного и безопасного питания является критически важной задачей при работе с большим количеством индуктивных нагрузок. Энергосистема робота аппаратно изолирована от логической части микроконтроллера, сохраняя с ней лишь общую линию заземления. В качестве первичного источника энергии используется сборка из двух литий-ионных аккумуляторов, размещенных в специальном батарейном отсеке. Такая архитектура исключает влияние электромагнитных помех и просадок напряжения от моторов на стабильность работы процессора.

Для удобства повседневной эксплуатации в систему интегрирована комбинированная плата IP2326. Данный модуль реализует необходимую зарядку аккумуляторов через универсальный порт Type-C, а также выполняет функции системы управления батареями, обеспечивая балансировку ячеек и защиту от глубокого разряда.

Поскольку заряженная аккумуляторная сборка выдает напряжение, превышающее безопасный порог для сервоприводов, в силовую цепь включена пара понижающих импульсных преобразователей постоянного тока XL4016E1. Он эффективно сглаживает скачки напряжения и обеспечивает моторы стабильным номинальным питанием, гарантируя неизменный крутящий момент независимо от текущего уровня заряда батареи.

1.2.4 Подсистема сигнализации

Поскольку робот функционирует автономно и не имеет встроенного дисплея, для взаимодействия с оператором и оперативной диагностики предусмотрена система акустического и визуального оповещения. Звуковые сигналы генерируются с помощью пассивного пьезоизлучателя KY-006. Благодаря возможности программного управления частотой, излучатель способен воспроизводить различные звуковые тональности, четко сигнализируя об успешном запуске системы, потере сетевого соединения или критическом разряде аккумулятора.

Визуальная обратная связь реализована на базе умных адресных светодиодов WS2812B. Их главное достоинство заключается во встроенном микрочипе, который позволяет управлять цветом и яркостью всей цепочки диодов по одному единственному сигнальному проводу. Это дает возможность назначать интуитивно понятные цветовые коды для системных событий.

1.3 История, версии и достоинства

Espressif Systems является пионером в разработке платформ полного цикла, обеспечивающих работу интеллектуальных, энергоэффективных устройств Интернета вещей и периферийного ИИ следующего поколения. Технологии с открытым исходным кодом трансформируют целые отрасли, обеспечивая масштабируемые, безопасные и экономически эффективные инновации – от потребительской электроники до промышленного Интернета вещей. Прорывное сочетание вычислительных мощностей и сетевых возможностей в наших системах-на-кристалле изменило ландшафт IoT, сделав массовые умные устройства доступными для всех.

Будучи глобальным новатором в полупроводниковой отрасли, мы поставляем высокопроизводительные системы на кристалле на базе архитектуры RISC-V и комплексные решения со встроенным ИИ, собственной операционной системой, надежной защитой и бесшовной интеграцией с облаком, формируя будущее умных, подключенных систем.

ESP32 способен надежно работать в промышленных условиях в диапазоне температур от −40°C до +125°C. Оснащенный передовыми схемами калибровки, ESP32 может динамически компенсировать несовершенства внешних цепей и адаптироваться к изменениям условий окружающей среды.

Разработанный для мобильных устройств, носимой электроники и IoT-приложений, ESP32 достигает сверхнизкого энергопотребления за счет комбинации нескольких типов проприетарного программного обеспечения. ESP32 также включает передовые функции, такие как высокоточное стробирование тактового сигнала, различные режимы питания и динамическое масштабирование энергопотребления.

ESP32 обладает высокой степенью интеграции благодаря встроенным антенным коммутаторам, радиочастотному симметрирующему трансформатору, усилителю мощности, малошумящему усилителю приемника, фильтрам и модулям управления питанием. ESP32 добавляет неоценимую функциональность и универсальность вашим приложениям при минимальных требованиях к занимаемой площади на печатной плате.

ESP32 может работать как полностью автономная система или как ведомое устройство для главного микроконтроллера, снижая нагрузку по обработке коммуникационного стека на основной прикладной процессор. ESP32 способен взаимодействовать с другими системами, предоставляя функциональность Wi-Fi и Bluetooth через свои интерфейсы SPI / SDIO или I2C / UART [1].

Модуль PCA9685 представляет собой 16-канальный ШИМ-контроллер, предназначенный для управления массивом сервоприводов. Его главное достоинство – полная аппаратная генерация сигнала, которая разгружает центральный процессор и позволяет управлять 16 каналами всего по двум проводам шины I2C с возможностью каскадного подключения.

Сервомотор MG996R выступает в роли основного силового привода для движения всех суставов робота. Его главным плюсом является износостойкий металлический редуктор и высокий крутящий момент, что обеспечивает наи-

лучшее соотношение цены, надежности и грузоподъемности для шагающей робототехники.

Датчик VL53L0X выполняет функцию лазерного дальномера для точного измерения расстояния до окружающих препятствий. Использование технологии Time-of-Flight делает точность измерений абсолютно независимой от цвета или фактуры объекта, а узкий направленный луч полностью исключает ложные срабатывания, свойственные широким ультразвуковым сонарам.

Цифровой сенсор INA219 применяется для непрерывного мониторинга напряжения батареи и потребляемого сервомоторами тока. Достоинство модуля заключается в передаче данных в цифровом виде по I2C без электромагнитных искажений, что позволяет измерять напряжение и ток с высокой точностью (погрешность до 1%).

Контроллер IP2326 – это комбинированная плата зарядки и управления питанием (BMS) для двухъячеечных литий-ионных сборок. Встроенный повышающий преобразователь позволяет заряжать батарею 8.4 В от стандартного телефонного блока питания 5 В через современный разъем USB Type-C, а встроенная балансировка ячеек продлевает срок службы аккумуляторов.

Силовой понижающий DC-DC преобразователь обеспечивает стабильным напряжением массив требовательных сервоприводов. Его главным преимуществом является способность стабильно держать высокие токи при высоком КПД (до 95%), а также наличие встроенных аппаратных защит от перегрева и короткого замыкания.

Компактный понижающий модуль выделен исключительно для логического питания микроконтроллера ESP32 и цифровых датчиков. Он гарантированно изолирует чувствительную электронику от силовых помех, выдавая стабильные 5 В даже при сильных и резких просадках напряжения от рывков моторов.

Пассивный пьезоизлучатель KY-006 выполняет роль системы акустического оповещения оператора о системных событиях. Пассивная архитектура мембраны позволяет генерировать звуки любой частоты с помощью ШИМ-сигнала (мелодии, сирены), в отличие от простых активных зуммеров, издающих только один монотонный писк.

Адресные светодиоды WS2812B используются для создания наглядной визуальной индикации состояния устройства. Наличие микрочипа в каждом диоде позволяет индивидуально настраивать полный RGB-спектр для конкретного диода и управлять любой длиной цепи всего по одному цифровому выводу микроконтроллера.

1.4 Обоснование выбора вычислительной системы

Выбор ESP32 обусловлен спецификой расчетов инверсной кинематики (ИК). В отличие от 8-битных платформ, ESP32 обладает 32-битной разрядностью и модулем FPU, что позволяет выполнять сложные тригонометрические вычисления в реальном времени. По сравнению с микрокомпьютерами, такими как Raspberry Pi, ESP32 обеспечивает жесткое реальное время, критически важ-

ное для синхронной генерации ШИМ-сигнала для сервоприводов, и потребляет значительно меньше энергии.

1.5 Анализ выбранной вычислительной системы для написания программы

Первое вычислительное ядро микроконтроллера, отвечающее за работу сетевых протоколов, выделяется строго под выполнение асинхронных задач. В его основные функции входит поддержание стабильной работы точки доступа беспроводной сети, непрерывная обработка входящих сетевых соединений и маршрутизация клиентских запросов. Также на данный вычислительный узел возлагается отдача статических файлов пользовательского интерфейса и ведение системных журналов. Такое архитектурное решение позволяет полностью изолировать процессы коммуникации и логирования от физического управления механизмами.

Второе вычислительное ядро, предназначенное для исполнения прикладного кода, резервируется исключительно под ресурсоемкий математический контур, регулярный опрос датчиков и управление драйверами сервомоторов. Подобное аппаратное разделение потоков гарантирует отсутствие программных задержек в главном цикле управления. В результате обеспечивается высокая надежность системы: даже в случае возникновения перебоев или полной потери сигнала беспроводной сети, робот продолжает плавное выполнение алгоритма походки без структурных сбоев и рывков.

Следует отметить, что расчет обратной кинематики не является высоконагруженным процессом. За один полный цикл вычислений алгоритм выполняет порядка девятьсот математических операций. При необходимой частоте обновления позиций механизмов в пятьдесят герц, общее число требуемых операций составляет около сорока пяти тысяч в секунду. На фоне максимальной рабочей тактовой частоты процессора, составляющей двести сорок мегагерц, данные затраты вычислительного времени ничтожно малы. Образовавшийся колоссальный запас производительности позволяет прикладному ядру параллельно обрабатывать данные с датчиков, перехватывать системные ошибки и реализовывать всю внутреннюю логику устройства без просадок по времени.

Отдельным преимуществом выбранной аппаратной платформы является наличие четырех мегабайт встроенной энергонезависимой памяти микроконтроллера. Столь значительный объем хранилища дает возможность не только разместить скомпилированный код прошивки, но и сохранять фрагменты системных логов и диагностические данные непосредственно во внутреннюю файловую систему устройства для их последующего анализа.

Кроме того, вычислительная система располагает пятьюстами двенадцатью килобайтами быстрой оперативной памяти. Доступный объем оперативного пространства позволяет беспрепятственно загружать элементы верстки веб-сайта и скрипты непосредственно в оперативную память при формировании ответов на сетевые запросы. Это обеспечивает быструю и стабильную

работу графического интерфейса пользователя без необходимости применения внешних SD-карт или сторонних серверов.

2 ПЛАТФОРМА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2.1 Структура и архитектура платформы

Программный комплекс разделен на два уровня. Низкоуровневая логика базируется на операционной системе реального времени FreeRTOS и написана на языке C. В качестве фреймворка для написания кода прошивки используется официальный фреймворк ESP-IDF. Использование такого низкоуровневого стека обуславливается необходимостью высокой производительности для алгоритма инверсной кинематики.

Высокоуровневая часть управления представляет собой одностраничное приложение, разработанное на базе фреймворка Vue.js и встроенное в файловую систему микроконтроллера.

Взаимодействие между уровнями реализовано поверх стека TCP/IP через протокол WebSocket с помощью библиотеки esp_http_server.

2.2 История, версии и достоинства

FreeRTOS является индустриальным стандартом операционных систем для встраиваемых устройств, обеспечивающим предсказуемое вытесняющее планирование задач.

ОС управляет базовыми функциями компьютера и предоставляет сервисы, упрощающие и ускоряющие разработку пользовательских приложений. ОС используют планировщик для быстрого переключения между потоками, создавая иллюзию многозадачности. В то время как планировщики обычных ОС фокусируются на отзывчивости или справедливом распределении процессорного времени, планировщик операционной системы реального времени гарантирует строго предсказуемое выполнение. Это критично для встраиваемых систем, которые обязаны реагировать на события за жестко заданное время [2].

C – это универсальный язык программирования с компактным способом записи выражений, современными механизмами управления структурами данных и богатым набором операторов. И операционная система, и C компилятор написаны на языке Си. Он пригоден для программирования широкого класса задач и обеспечивает высокую скорость исполнения кода.

ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) – это официальный SDK промышленного уровня для всех систем-на-кристалле компании Espressif. Он объединяет драйверы, сетевые стеки, инструменты безопасности и систему сборки, позволяя разрабатывать решения любой сложности [1]. Главное преимущество ESP-IDF заключается в универсальности: единые API и система сборки работают со всеми линейками чипов Espressif. Для разработки проекта выбрана последняя стабильная версия ESP-IDF v6.0.2.

Vue.js – это прогрессивный фреймворк для фронтенд-разработки, отличающийся высокой гибкостью и возможностью постепенного внедрения. Vue

адаптируется под растущие потребности проекта, обеспечивая высокую скорость разработки одностраничных приложений.

2.3 Обоснование выбора платформы

Выбор официального фреймворка ESP-IDF в качестве базовой среды разработки, в отличие от популярной платформы Arduino IDE или интерпретируемого MicroPython, обусловлен необходимостью детерминированного управления ресурсами системы на низком уровне.

Высокоуровневые абстракции сторонних сред вносят непредсказуемые программные задержки и ограничивают контроль над внутренними механизмами операционной системы. ESP-IDF предоставляет прямой нативный доступ к API ядра FreeRTOS, что позволяет реализовать тонкую настройку планировщика, распределить вычислительные потоки строго между физическими ядрами микроконтроллера и управлять приоритетами задач. Отказ от избыточных программных прослоек критически важен для обеспечения стабильного цикла расчета инверсной кинематики с жесткой частотой 50 Гц и параллельной безотказной работы сетевого стека WebSocket без взаимных блокировок.

Выбор экосистемы Vue.js в связке со сборщиком Vite, в противовес классической веб-разработке или тяжеловесным фреймворкам, продиктован балансом между архитектурной сложностью интерфейса и строгими аппаратными ограничениями встраиваемой системы.

Традиционный подход на базе чистого JavaScript приводит к неструктурированному и трудноподдерживаемому коду при необходимости синхронизации сложного динамического состояния (обработка событий виртуальных джойстиков, отрисовка графиков телеметрии, управление разрывами WebSocket-соединения). В свою очередь, применение корпоративных решений уровня Angular избыточно: их объемный рантайм генерирует слишком большие итоговые сборки, нецелесообразные для хранения в ограниченной Flash-памяти микроконтроллера.

Vue.js предоставляет реактивную модель данных и модульную компонентную архитектуру, идеально подходящую для одностраничных приложений. Использование высокопроизводительного сборщика Vite с алгоритмами удаления неиспользуемого кода позволяет скомпилировать весь проект в единый минимизированный пакет. Последующее сжатие сокращает итоговый объем готового веб-интерфейса до 30–50 КБ, что гарантированно помещается в файловую систему микроконтроллера и обеспечивает мгновенную загрузку панели управления на клиентском устройстве.

2.4 Анализ программного обеспечения для написания программы

Анализ программного обеспечения разрабатываемого комплекса требует разделения системы на взаимосвязанные логические уровни, так как робот функционирует на стыке жесткого реального времени и асинхронных сетевых веб-технологий. Базовым уровнем программной архитектуры выступает

операционная система реального времени FreeRTOS. Её применение продиктовано необходимостью строгого разделения вычислительных процессов между двумя ядрами микроконтроллера.

Планировщик FreeRTOS позволяет организовать детерминированную многопоточную среду, где критически важные задачи получают наивысший приоритет и выполняются на прикладном ядре. Менее критичные процессы, включая обслуживание Wi-Fi соединения и отдачу файлов, изолируются на системном ядре. Взаимодействие между этими асинхронными потоками реализуется через встроенные потокобезопасные структуры данных – очереди и мьютексы/семафоры, что полностью исключает состояние гонки при одновременном чтении датчиков и записи управляющих команд по сети.

Для реализации низкоуровневой логики и математического аппарата используется язык C в связке с официальным фреймворком ESP-IDF. Данный программный инструментарий обеспечивает прямой доступ к регистрам периферии, что позволяет максимально оптимизировать работу с шиной I2C. Программный контур опроса датчиков и передачи пакетов на драйверы моторов PCA9685 спроектирован для функционирования с фиксированной частотой 50 Гц. Отказ от сторонних высокоуровневых абстракций минимизирует накладные расходы на переключение контекста, а прямое обращение к аппаратному сопроцессору позволяет вычислять сложную тригонометрию инверсной кинематики за доли миллисекунд.

Связующим звеном между аппаратной частью микроконтроллера и пользовательским интерфейсом выступает сетевой стек, реализованный на базе протокола WebSocket. В отличие от классического HTTP-опроса, требующего постоянной установки новых соединений, WebSocket обеспечивает постоянный двунаправленный TCP-канал с минимальными задержками (latency), не превышающими 5–15 миллисекунд. Программный обработчик на стороне ESP32 асинхронно принимает векторы движения с виртуальных джойстиков и транслирует их в очередь для кинематического алгоритма, одновременно отправляя клиенту телеметрию.

Хранение и передача пользовательского интерфейса реализованы с использованием встроенной легковесной файловой системы LittleFS, специально разработанной для микроконтроллеров. Поскольку объем Flash-памяти ограничен, программное обеспечение встроенного веб-сервера настроено на работу с предварительно сжатыми файлами. При поступлении запроса от клиента микроконтроллер не тратит процессорное время на архивацию, а отдает готовый поток данных в формате Gzip, устанавливая соответствующий HTTP-заголовок. Этот механизм программной оптимизации позволяет разместить весь графический интерфейс в объеме нескольких десятков килобайт, оставляя пространство для системных логов и таблиц калибровок сервоприводов.

Клиентская часть программного обеспечения реализована в парадигме одностраничного приложения. Разработанный с использованием прогрессивного фреймворка Vue.js и собранный через сборщик Vite, интерфейс панели управления загружается в оперативную память браузера единожды. Вся последующая логика работы приложения – обновление графиков энергопотреб-

ления, изменение индикаторов состояния и расчет координат экранных стиков – выполняется локально мощностями смартфона или компьютера оператора. Реактивная модель данных Vue.js обеспечивает мгновенную синхронизацию входящего потока телеметрии по WebSocket с визуальным представлением. Такой архитектурный подход полностью разгружает вычислительную систему от задач рендеринга, позволяя процессору сосредоточиться исключительно на физике движения и поддержании баланса.

3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММЫ (МЕЛЬЧЕНКО Д. А.)

3.1 Проектирование архитектуры пользовательского веб-интерфейса

Пользовательский интерфейс разрабатывается по паттерну SPA (Single Page Application) на базе Vue.js 3 и сборщика Vite. Интерфейс адаптируется под мобильные устройства и горизонтальную ориентацию экрана.

Проектируемые модули графического приложения включают:

1 Модуль управления движением — виртуальный джойстик (Touch Joystick) для вычисления векторов направления движения робота.

2 Модуль телеметрии — отображение текущего напряжения батареи 2S Li-Ion, токопотребления в амперах и дистанции до препятствий в реальном времени.

3 Модуль соединения — контроллер WebSocket с индикацией статуса подключения (Online/Offline) и автоматическим реконнектом.

3.2 Моделирование состояний интерфейса и пользовательских сценариев

В процессе работы интерфейс проходит следующие состояния:

– Состояние инициализации — загрузка архива сайта из LittleFS во Flash-памяти ESP32 и распаковка рантайма Vue.js в браузер.

– Состояние подключения — установка TCP-соединения WebSocket с сервером ESP32.

– Состояние управления — непрерывная трансляция управляющих пакетов с частотой 20–50 Гц при взаимодействии оператора с экранным джойстиком.

– Состояние ошибки — вывод сообщений о просадке напряжения аккумулятора ниже безопасного уровня или потере беспроводного сигнала.

4 АРХИТЕКТУРА РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ПРОГРАММЫ (МЕЛЬЧЕНКО Д. А.)

4.1 Реактивная компонентная архитектура Vue.js приложения

Высокоуровневое клиентское веб-приложение организуется по реактивной компонентной архитектуре Vue 3 (Composition API).

Основные компоненты приложения:

1 `App.vue` — корневой компонент контейнера приложения, организующий реактивную шину данных.

2 `JoystickControl.vue` — компонент захвата сенсорных касаний (Pointer / Touch events) и генерации нормализованных векторов (V_x, V_y).

3 `TelemetryPanel.vue` — дашборд отображения графиков тока, напряжения и сигналов от датчиков VL53L0X.

4 `WebSocketService.js` — изолированный сервис менеджмента сетевых сокетов, выполняющий бинарную упаковку пакетов и автопереподключение.

Итоговая сборка через Vite сжимается утилитой Gzip до размера 35 КБ для статического хранения во Flash-памяти микроконтроллера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта была успешно спроектирована и реализована аппаратно-программная система управления 3DoF роботом-гексаподом на базе двухъядерного микроконтроллера ESP32.

В процессе работы получены следующие основные результаты:

– изучена теоретическая база и тригонометрический аппарат инверсной и прямой кинематики 3 DoF ноги гексапода;

– разработана и рассчитана электрическая схема питания и периферии с гальванической изоляцией силовых моторов от процессора;

– создана двухъядерная прошивка реального времени на базе FreeRTOS и ESP-IDF, разделяющая сетевой стек и кинематику 50 Гц;

– разработан клиентский интерфейс управления на базе Vue.js 3 и Vite, интегрированный во внутреннюю файловую систему LittleFS;

– исследована и испытана 2D GUI-модель движения суставов ноги на базе фреймворка Qt 6 и юнит-тестов Google Test.

Полученная система продемонстрировала высокую стабильность, низкие задержки управления WebSocket и потенциал для дальнейшего развития алгоритмов динамической адаптации походки на сложном рельефе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Systems, E. ESP-IDF Programming Guide v5.0. ESP-IDF Programming Guide v5.0 / E. Systems. – Espressif Systems, 2023.

[2] Ltd., R.T.E. FreeRTOS Reference Manual. FreeRTOS Reference Manual / R.T.E. Ltd.. – Amazon Web Services, 2022.

[3] Spong, M.W. Robot Modeling and Control. Robot Modeling and Control / M.W. Spong, S. Hutchinson, M. Vidyasagar. – John Wiley & Sons, 2020.